

Gamification applied for Software Engineering teaching-learning process

Fabício de Sousa Pinto
Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC)
Rua Ubaldino Figueira, 200, recreio
Vitória da Conquista-BA, 45020- 520
fabricao7@yahoo.com.br

Paulo Caetano Silva
Universidade Salvador (Unifacs)
Rua Dr. José Peroba, 251, costa azul
Salvador-BA, 40301 155
paulo.caetano@unifacs.pro.br

ABSTRACT

In specialization courses, normally, the students have concepts from some subjects already consolidated in the undergraduate program. To motivate these students in those disciplines is a challenge to the teacher. The use of “gamification” concepts, that is, application of games in activities that are not games per se, is a methodological solution for the motivation in the classes. In order to evaluate the usage of this technique, an experiment was conducted with a Software Engineering specialization class. The class was divided into teams and through various play activities, the executed works were being scored. Three teaching methodologies were applied: Learning based in problems, based in projects and mental maps. At the end of the course a questionnaire was applied so that the students could evaluate the methodology. The obtained results were satisfactory, because there was a greater engagement of the students during class.

CCS CONCEPTS

• **Systems engineering** → **Software engineering** ; *Gamification* ; Games • **Education** → Methodology

KEYWORDS

Gamification, educational games, case tools, active methodology, software engineering.

ACM Reference format:

F. S. Pinto, P. C. Silva. 2017. Gamification applied for Software Engineering teaching-learning process. In *Proceedings of 31st Brazilian Symposium on Software Engineering, Fortaleza, Ceará, Brazil, September 2017 (XXXI SBES)*, 9 pages. <https://doi.org/10.1145/3131151.3131186>

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from Permissions@acm.org. SBES'17, September 20–22, 2017, Fortaleza, CE, Brazil © 2017 Association for Computing Machinery. ACM ISBN 978-1-4503-5326-7/17/09...\$15.00 <https://doi.org/10.1145/3131151.3131186>

1 INTRODUÇÃO

Observa-se que a metodologia de ensino utilizada entre os séculos XIX e XXI permanece inalterada, decorrente de uma pedagogia voltada para a reprodução do conhecimento por meio de memorização. Entretanto, durante esse período, o homem, as tecnologias e a sociedade mudaram [7].

É notório que a sociedade está cada vez mais dependente de recursos tecnológicos. Muitas vezes, em sala de aula, tem-se como concorrentes da atenção requerida pelos professores os *smartphones*. Portanto, faz-se necessário que outras metodologias de ensino sejam utilizadas em paralelo às aulas expositivas para tornar às aulas mais atraentes.

De acordo com Wangenheim, “as aulas expositivas são eficientes para apresentar conhecimento teórico para um público grande, porém têm diversas desvantagens, uma delas é a falta de concentração, a qual ocorre aproximadamente depois de 15 minutos” [10].

Os jogos fazem parte de nossa vida desde a infância. Se a escola fosse capaz de promover o dinamismo oferecido pelos jogos, atraindo o interesse dos alunos por meio da interatividade, desafios e diversão, as aulas poderiam se tornar mais atraentes. Essa é uma das propostas da gamificação, conceito que tem ganhado espaço em instituições de ensino e até mesmo no setor corporativo por tornar a aprendizagem mais lúdica e natural.

Em uma turma da disciplina de Engenharia de Software (ES), em um curso de especialização, cuja ementa já tinha sido vista por 95% da turma na graduação, tinha-se o desafio de motivar os alunos, de maneira que as aulas fossem atraentes. Uma alternativa foi utilizar os conceitos da gamificação, para motivá-los e ao mesmo tempo criar um clima de competição entre as equipes. Gamificação é atribuir aspectos e características de jogos para ambientes distintos. O processo de gamificação visa, através de ações interativas e cativantes, tornar tarefas e demandas mais simples, práticas e intuitivas.

Desta forma, neste trabalho é apresentado a aplicação dos conceitos de gamificação em um curso de engenharia de software para se avaliar se sua utilização aumenta o interesse dos alunos em um curso de especialização, cujos conceitos da disciplina já eram bastante conhecidos. São descritas algumas atividades lúdicas que foram criadas, jogos educativos e ferramentas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*). A utilização da

gamificação foi baseada em três metodologia de ensino: *Problem Based Learning* (PBL), que se caracteriza por uma aprendizagem baseada em problemas, centrada no aluno, cujas atividades são desenvolvidas em pequenos grupos tutorados pelo professor, o qual desempenha o papel de facilitador na construção do conhecimento. [8]. Além disso, foi utilizado a metodologia: Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e mapas mentais, que serão descritas posteriormente detalhadamente.

A principal contribuição desse artigo é a apresentação de proposta de uso da gamificação no ensino da engenharia de software, de forma que estimule e incentive docentes a utilizarem como técnica de aprendizado. Foi comprovado engajamento e motivação no decorrer de experimento realizado em um curso, pois cria-se uma competição, e como resultado, os alunos dedicam-se mais para obter melhores resultados.

Esse artigo está assim organizado: na seção 2 tem-se os trabalhos relacionados, na seção 3 se definem os elementos da gamificação; na seção 4 são discutidas algumas metodologias ativas de ensino utilizadas no experimento, na seção 5 é descrita a metodologia da pesquisa usada, na seção 6 o relato de experiência da gamificação no ensino de ES é apresentado e na seção 7 são mostradas as conclusões deste trabalho.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Em relação aos trabalhos relacionados, existe um relato de experiência do uso de gamificação na ES que utilizou a ferramenta *SimSE* (ambiente de simulação educacional) não acessível publicamente, dificultando assim, a replicação [14].

Existe outro relato da gamificação na Gestão de projetos [15], no qual foi concluído um melhor desempenho por parte das aulas que utilizaram gamificação em contrapartidas as aulas tradicionais.

O diferencial desse artigo é que utilizou várias atividades lúdicas (palavras-cruzadas, caça-palavras, quizzes, etc), jogos educativos e a metodologia ativas (PBL, ABP e mapas mentais), tornando mais fácil a aplicação da gamificação e replicação do experimento. Além disso, descreve como todo material de apoio foi criado.

3 GAMIFICAÇÃO

O termo gamificação compreende a aplicação de jogos em atividades que não são jogos. Esse termo foi criado em 2010, embora sua aplicação ocorra há mais tempo. Na educação, por exemplo, era comum crianças terem os trabalhos reconhecidos com uso de estrelinhas. O que se mudou foi a compreensão do processo e sua relevância no processo educativo. A gamificação tem o intuito de aumentar a motivação, o que contribui para o engajamento do usuário [4].

Segundo Fadel *et al* muitos elementos da gamificação fazem parte da Teoria do Flow [4]. Essa teoria explica que as atividades envolventes são as que proporcionam desafios, metas claras de feedback, sentimento de controle, foco, perda de noção de tempo e corpo, proporcionando assim um "estado de flow". Além disso, pode contribuir para a construção do conhecimento, pois permite a

participação no processo de aprendizagem de forma mais ativa [4].

Um exemplo conhecido de gamificação é o *Foursquare* [2], que possui um sistema de distribuir medalhas (*badges*) aos usuários por cumprir determinadas tarefas. No *Foursquare*, os usuários fazem *check in* nos lugares em que passavam para ganhar emblemas e medalhas e podem visualizar sua colocação em um ranking (algo importante para estimular a competitividade positiva). Outro exemplo é o *Dropbox*, no qual os usuários participativos têm mais espaço para armazenar dados na nuvem. Para isso, é preciso cumprir tarefas como fazer um *tour* pelo site ou indicar o serviço a amigos. Além desses, têm-se *Duolingo* (aprendizado de idiomas), *Waze* (mapeamento de trânsito e navegação) e *Nike+* (monitoramento de corrida) [2].

Usando mecânicas de jogo, e.g. emblemas, pontos, níveis e placares – a gamificação engaja e motiva as pessoas em diversos tipos de atividades. As organizações podem ser bem-sucedidas utilizando gamificação, pois incentiva seus empregados através de prêmios, proporcionando um maior engajamento para se cumprir metas na empresa. Como resultado há uma maior produtividade na organização.

Os elementos da gamificação são compostos por regras, objetivos, recompensas, pontuação, conforme ilustrado na Figura 01. Os games em geral possuem um objetivo principal e outros menores, que promovem pequenas vitórias ao longo do caminho (como desafios e missões). A falta de objetivos ou metas a serem alcançadas, torna qualquer coisa (não só os games), algo cansativo e sem propósito. Os objetivos devem ser bem definidos e explícitos, devem possuir indicadores de progresso e tempo e quais serão as recompensas obtidas.



Figura 01: Elementos de jogos utilizados na gamificação [1]

Badge (medalhas) são indicadores de realização de uma atividade específica ou de uma conquista de alguma tarefa ou habilidade. Pode ser virtual ou real, e demonstra engajamento e expertise. A intenção de distribuir *badges* é premiar o aluno, com um troféu ou medalha, sempre que atingir um objetivo, isto é, concluir uma etapa do curso, seja uma atividade, módulo e/ou o curso completamente, com isso motiva o aluno a ter um maior engajamento e interesse pela aula.

Cada vez mais empresas adotam a gamificação, pois essa técnica promove o engajamento, aumenta a produtividade e a motivação em ambientes empresariais. Ela pode ser usada tanto internamente, com os colaboradores, quanto com o público externo, para fidelizar consumidores [1].

É comum o uso de broches (*botton*), troféus, medalhas como premiação, e para muitos, que ganham, tem um valor simbólico, pois representa alguma vitória ou recompensa. Escoteiros e bandeirantes usam esse tipo de distintivo como recompensas há

mais de cem anos. Militares fazem uso de medalhas há séculos. Algumas pessoas guardam esses objetos como tesouros, com valor inestimável. No século XXI, a digitalização alterou esses parâmetros de premiação.

Vê-se nos dias de hoje distintivos virtuais surgindo em todos os lugares. Eles confundem os mundos físicos e cibernéticos e são suficientes para envolver multidões de qualquer tamanho. Pode-se citar como exemplo, o grupo *Vail Resorts* que oferece aos seus clientes uma solução gamificada denominada *EpicMix1*, que rastreia automaticamente mais de 200 mil esquiadores em dez *Resorts*, oferecendo mais de 600 *bottons* virtuais como premiação. Soluções gamificadas como essa alavancam a tecnologia e ultrapassa as barreiras de tamanho, tempo, distância, conexão e custo [2].

O *Foursquare* foi lançado em 2009, e seu número de usuários chegaram a 40 milhões em 2013. A tendência da gamificação tem crescido cada vez mais. Centenas de soluções gamificadas têm surgido. A *Gartner* define gamificação como "o uso de design de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas para que elas atinjam seus objetivos [2].

4 METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

Com o fácil atual acesso às tecnologias, se faz necessário explorar os potenciais das TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) no processo ensino-aprendizagem. Exemplos de uso de tecnologias no ensino são: uso de simuladores, jogos educativos, biblioteca com recursos didáticos multimídias, laboratórios virtuais, mapas conceituais e mentais.

É importante que no lugar das metodologias tradicionais, sejam utilizadas metodologias e métodos que estimulem a aprendizagem ativa, promovendo a autonomia e aproximando a aprendizagem às situações problemas do mundo real [7].

É sabido e comprovado que ninguém aprende apenas ouvindo, mas também fazendo. A partir desse conceito, surgem as metodologias ativas na aprendizagem. São exemplos de metodologias ativas: Aprendizagem Baseado em Problema (mais conhecida pela sigla em inglês: PBL (*Problem-Based Learning*), estudos de casos, gamificação, Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), jogos de papéis, aula invertida, Aprendizagem Baseada em *Time* (ABT), entre outras possibilidades [9].

Em sala de aula, é muito difícil que um professor não tenha passado pela experiência de falar, explicar, dar exemplos e o aluno não entender. Isto ocorre porque cada pessoa tem mais facilidade com um tipo específico de aprendizagem. Há pessoas, que bastam escutar com atenção (aprendizagem auditiva); para outras, é preciso visualizar imagens (aprendizagem visual); e, ainda, há quem precise colocar em prática tudo aquilo que viu e ouviu (aprendizagem cinestésica) [6].

As pessoas não são iguais - cada uma adquire conhecimento de um jeito diferente. Por isso é importante que o docente não se prenda apenas a uma metodologia, e sim faça uso de várias, com isso atenderá a estilos diferentes de aprendizagem que cada aluno tem mais facilidade, melhorando, assim, o processo de aprendizado. Existem, basicamente, três tipos de aprendizagem:

Auditiva: escutar para aprender; Visual: imagem como forma de aprendizado e o Cinestésico, executar os conceitos passados [5].

Segundo Fusco [6], há muito tempo que se discute os propósitos do ensino superior e o esgotamento do atual modelo para a formação profissional. As pesquisas em educação sugerem o uso de metodologias ativas, focadas no aluno, que tiram o foco do conteúdo que o professor quer ensinar, permitindo que o discente tenha um vínculo maior com a aprendizagem, baseado na ação-reflexão-ação [7]. É sugerido uma educação inovadora, nos quais as tecnologias favorecem mudanças, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais flexível, integrado, empreendedor e inovador.

A seguir serão discutidas as metodologias ativas de Aprendizagem Baseado em Problemas (PBL) e Aprendizagem Baseado em Projetos (ABP) e Mapas Mentais.

4.1 PBL

Discute-se também a metodologia tradicional nas escolas e universidade, fundamentada na transmissão/recepção de conhecimentos fixos e acabados. Há um consenso de que essa metodologia não promove a aprendizagem significativa de conhecimentos conceituais, nem consegue encorajar o desenvolvimento de outros tipos de conhecimentos (como por exemplo, procedimentais e atitudinais) valorizados na vida profissional e social. Várias alternativas de ensino vem sendo adotadas, uma delas é a PBL, que é uma metodologia de ensino-aprendizagem colaborativa, construtivista e contextualizada, na qual situações problemas são utilizadas. Inicialmente foi utilizado em cursos de Medicina, posteriormente, estendendo para outros cursos/disciplinas [8].

Com o uso de problemas do mundo real para estimular e desenvolver o pensamento crítico, foi percebido um maior engajamento e motivação por partes dos alunos. Além disso, diminuiu a dicotomia teoria e prática, tão comum na metodologia tradicional de ensino, pois promove o desenvolvimento de habilidades que o mercado de trabalho exige.

4.2 Aprendizagem Baseado em Projetos

O aluno cinestésico prefere atividades práticas na hora de aprender, enquanto escuta uma explicação, é comum olhar para baixo, como se estivesse distraído. Além disso, é sabido o quanto a prática facilita a aprendizagem. Na seção 5, que explica como foi o processo de execução da gamificação, será explicado com mais detalhes como foi utilizado o ABP.

A ABP aumenta a motivação e o interesse dos alunos em completar o trabalho que lhes foi solicitado. Os temas de projetos são cenários do mundo real, tornando o ensino mais relevante para os alunos. Esse fator, tende a aumentar a motivação e, muitas vezes resulta em um maior envolvimento acadêmico. Além disso, pesquisas mostraram que na ABP, há um maior envolvimento com o conteúdo de aprendizagem, o desempenho dos alunos aumentaram, em até 30%.

4.3 Mapas Mentais

Outro tipo de metodologia ativa são os mapas mentais, que, são uma forma visual de apresentar uma ideia, no qual somente as informações essenciais são exibidas de forma clara e organizada. São uma estrutura semelhante à web composta por palavras, imagens e linhas criadas com o propósito único de organização visual da informação. [12]

No centro, fica o assunto principal, e partir dele são delineados assuntos relevantes. Pesquisas revelam que comparado aos métodos tradicionais, mostra-se entre 15% e 20% mais eficaz em ativar a memória e em desenvolver o aprendizado. [12]

Quanto maior o número de informação, mais difícil será de ser lembrado, exceto se organizado mais facilmente no cérebro, como por exemplo, através dos mapas mentais. É comum o uso de mapas mentais por pessoas que estudam para concursos. [12]

5 METODOLOGIA DO EXPERIMENTO

Como metodologia para o desenvolvimento deste experimento foi utilizada a técnica de gamificação aliada às metodologias ativas de ensino: de Aprendizagem Baseada em Problema (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e mapas mentais, conforme, ilustrado na Figura 02.

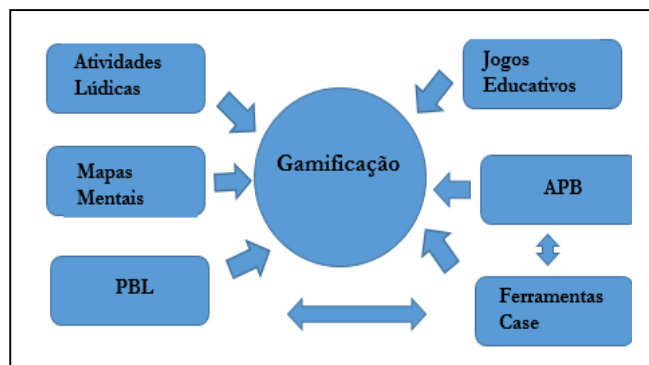


Figura 02: Metodologia utilizada no experimento

O experimento foi aplicado em uma turma de Engenharia de Software composta por dezesseis alunos, que foram divididos em grupos de quatro componentes. Inicialmente foram apresentadas as regras e pontuações a serem utilizadas. Objetivando diminuir a dicotomia teoria e prática dessa disciplina, foi explicada para a turma a metodologia PBL, na qual tinham-se problemas e na medida que buscavam-se solucioná-los eram apresentados os processos e conceitos de engenharia de software. Foi usando em conjunto a metodologia Aprendizagem Baseada em Projetos, na qual os alunos para solucionar o problema desenvolveram um projeto de desenvolvimento de software, com escopo pequeno, em razão da limitação de tempo. O principal objetivo do projeto foi colocar em prática os processos da engenharia de software. Nos projetos foram utilizadas ferramentas CASE para gestão de alguns processos, tais como: métricas, testes de software, codificação, gestão e modelagem.

Em paralelo a essas metodologias ativas de aprendizagem foram utilizados jogos educativos, para tornar as aulas mais dinâmicas, e aumentar a competição entre as equipes.

Além disso, alguns assuntos de engenharia de software foram revisados e utilizadas diversas atividades lúdicas, e.g. caça-palavras, palavras-cruzadas, histórias em quadrinhos, e quiz. Explorou-se, também, recursos multimídias através da exibição de vídeos educativos.

6 USO DA GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

As aulas de ES foram ministradas no curso de Especialização em Governança de Tecnologia da Informação (TI), da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), Unidade de Vitória da Conquista-BA. As aulas aconteceram em dezembro de 2016 de forma condensada em um fim de semana, i.e. sexta-feira à noite, sábado nos turnos matutino e vespertino, e domingo no matutino, com carga horária total de 30h.

A avaliação do curso foi dividida em duas etapas: a gamificação correspondendo a 30% da nota, cujas atividades foram realizadas em sala de aula, de forma processual e os outros 70% atribuídos na produção de um artigo, feito em dupla, para fazer uma revisão sistemática sobre uma determinada ferramenta CASE, específica para um determinado processo da Engenharia de Software, previamente sorteado pelo docente da disciplina. As ferramentas cases a serem pesquisadas deveriam ser referentes a: engenharia de requisitos, métricas, testes, gestão de riscos, gestão de bugs, visualização de software, modelagem de software e gestão de projetos de software.

As atividades foram realizadas em um laboratório de informática, com as ferramentas CASE previamente instaladas. A seguir serão descritos o planejamento e preparação dos materiais impressos da gamificação e, posteriormente, as atividades lúdicas que foram utilizadas no processo de gamificação da disciplina. As atividades utilizadas foram: histórias em quadrinhos, palavras cruzadas, caça-palavras, mapas mentais, quiz (*Responde, Passa ou Repassa*) e jogos educativos.

6.1 Planejamento

A gamificação possui alguns elementos que precisam ser construídos. Nessa seção será descrito o planejamento e como foi feito o processo de criação do material para a gamificação.

Foram definidos e planejados os desafios que deveriam ser superados em cada uma das etapas da gamificação. Além disso, foi estabelecido conexões com o conteúdo da disciplina e as atividades lúdicas e determinado quando seria necessário revisar os assuntos da disciplina e como ocorreria os *feedbacks* relativos aos marcos de entrega do projeto.

Inicialmente foi confeccionado o material impresso que seria utilizado na gamificação. Foi feita uma pesquisa e seleção de imagens na Shutterstock², uma agência de banco de imagens

² <https://www.shutterstock.com/pt/>

fundada em 2003, com sede em Nova York. A escolha por heróis foi devido a admiração por eles, da maior parte das pessoas, desde a infância, e por combinar com as atividades lúdicas da gamificação.

Outro fator fundamental de uma estratégia de gamificação são as recompensas ou prêmios. Eles precisam, fundamentalmente, ter um valor significativo para os participantes, do contrário, não haverá motivação nem engajamento na atividade proposta.

Posteriormente foram escolhidas as medalhas, e impressas numa folha adesiva, tamanho A3. Com relação aos valores das medalhas foram escolhidos valores múltiplos de 5 para facilitar o somatório. Conforme exibido na [Figura 03](#).



Figura 03. Medalhas utilizadas e seus respectivos valores.

Na [Figura 08](#), seção 5.3, tem-se um painel impresso em papel linho, tamanho A3, com as quatro equipes: azul, amarela, verde e vermelha. Esse painel foi fixado no quadro para se ter o nome dos componentes de cada equipe, separado em raias, e as medalhas (*budget*), que foram coladas de acordo com a realização das atividades lúdicas.

Para incentivar a disputa, embora as atividades de gamificação correspondesse a trinta por cento da nota, a equipe que obtivesse a 1ª colocação teria os trinta pontos e mais cinco pontos extras, totalizando 35 pontos. Para equilibrar os pontos e o último colocado não ficar com pontuação muito pequena, definiu-se a seguinte escala de pontuação: 2º lugar, 30 pontos, o 3º lugar, 25 pontos e o 4º lugar, 20 pontos, conforme ilustrado na [Figura 04](#).

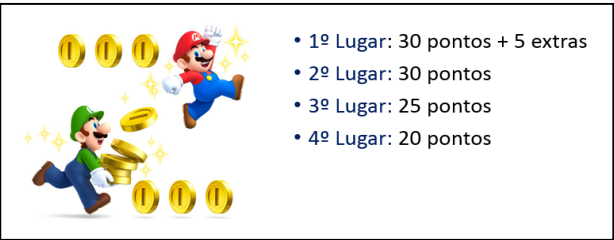


Figura 04: Pontuação

Foram definidos também prêmios físicos: 1º lugar uma caneca personalizada temática de engenharia de software, com a “definição” informal de que a engenharia de software é “a arte de transformar café em linhas de código” e com a logo da instituição da pós-graduação. Os segundos colocados ganharam um pen drive de 8TB e o terceiro lugar caneta. Os últimos colocados não tinham premiação física.

Além disso, foram planejadas as atividades lúdicas que seriam utilizadas em cada conteúdo programático, conforme exibido no [Quadro 01](#).

Quadro 1. Atividade Lúdicas utilizadas na Gamificação

Tarefa	Assunto abordado
Caça-palavras	Modelos de Ciclo de Vida
Palavras-cruzadas	Engenharia de Requisitos
Quiz	Revisão de todo conteúdo
Histórias em Quadrinhos	Gestão de Projetos
Jogos Educativos	Testes de Software

Além disso, na metodologia APB foi pedido o desenvolvimento de um programa em Java, pois foi a linguagem de programação utilizada durante a graduação, no qual irão colocar em prática os processos de desenvolvimento de um software.

6.2 Execução

Inicialmente foi feita a apresentação dos principais conceitos da gamificação, das regras, das atividades lúdicas e respectivas pontuações.

Em seguida foi feita a divisão das equipes. É comum os discentes em suas turmas já terem um grupo fixo para realizarem as atividades em grupos, conhecido com as “panelinhas”, e com isso alguns grupos ficam mais “fortes” do que outros. Para evitar isso e objetivando estimular a convivência com colegas que nunca tiveram oportunidade, a turma foi dividida em quatro grupos de forma aleatória. Foram impressos dezesseis cartões com super-heróis, tamanho 10x5 cm, e com quatro cores diferentes, quatro super-heróis de cada cor, que foram utilizados para formar as equipes. Cada discente puxava um cartão que estava no envelope, e assim as equipes foram formadas. Na [Figura 05](#) mostra-se os cartões com os respectivos super-heróis utilizados para divisão das equipes.



Figura 05: Cartões com super-heróis utilizados para divisão das equipes.

Com relação a correção das atividades, algumas foram feitas pelo professor, por exemplo, o caça-palavra, pois o ranking era formado de acordo com quem terminava corretamente no menor tempo. Já outras atividades, como por exemplo, palavras cruzadas, foram trocadas entre as equipes, e eles fizeram as correções, de acordo com a correção oral do docente. Posteriormente o ranking era montado e as medalhas distribuídas.

Cada atividade resolvida pela equipe teve *feedback* imediato. A cada atividade realizada, a equipe recebia as medalhas de acordo com a sua classificação.

Conforme exibido na [Figura 06](#) observa-se uma grande concentração das equipes durante a realização das atividades.

6.2.1 Metodologias Ativas. Nessa seção serão descritas as metodologias ativas: PBL, ABP e mapas mentais utilizadas na gamificação.

6.2.1.1 PBL. Uma vez que 95% dos alunos já tinham cursado a graduação na área de computação, o conteúdo precisava apenas ser revisado, pois os conceitos de engenharia de software já estavam consolidados. Assim a metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas foi bastante adequada como meio de ensino, tendo o papel do professor como Tutor. Por exemplo, para ensinar o conteúdo de Engenharia de Requisitos, foi colocado o problema da Procrastinação, no qual uma tarefa é sempre adiada e postergada, e nunca concluída. O professor expôs o problema e pediu uma solução. Foi sugerido o uso da técnica de gerenciamento de tempo Pomodoro [13].



Figura 06: Concentração das equipes durante a realização das atividades.

Muitos alunos desconheciam essa técnica e foi pedido para eles fazerem uma elicitação de requisitos para entendê-la. Eles pesquisaram e descobriram que o nome é em analogia ao cronômetro em formato de tomate, utilizados na cozinha para marcar o tempo de preparação de alimentos no fogo/forno. Descobriram que essa técnica consiste em fatias de tempo de 25 minutos, alternados em intervalos de 5 minutos para descanso e após 4 ciclos, um intervalo maior de descanso. Durante esses 25 minutos não se pode perder o foco do que está se fazendo, apenas nos intervalos que se pode fazer outra atividade.

Posteriormente, foi pedido para fazer uma análise de requisitos, nos quais foram identificados os requisitos funcionais e

não-funcionais do sistema. Em seguida foi feita a especificação dos requisitos, verificação e validação. Essa metodologia de ensino foi também aplicada para os demais processos de desenvolvimento de software, como por exemplo: modelagem, projeto, codificação e testes de software.

6.2.1.2 APB. A metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Projetos - ABP, foi aplicada em conjunto com a PBL. Tinha-se um problema: calcular o desvio padrão da última disciplina que eles haviam cursado na especialização. De acordo com o PBL tinham-se os problemas, por exemplo: o que é desvio padrão? Como calcular? Como implementar? Como testar? Para solucionar os problemas, foi necessário desenvolver um projeto de software, colocando em prática a metodologia APB. Assim, foi visto na prática: o processo de engenharia de requisitos, de modelagem de sistemas, de projeto de software, codificação e testes de software.

Foi pedido a cada equipe o desenvolvimento de um programa em Java que calculasse o desvio padrão de várias notas, com isso eles tiveram que pôr em prática todo os processos de desenvolvimento de software: engenharia de requisitos, modelagem, codificação, e testes de software. O ranking foi formado de acordo com a equipe que terminava as atividades corretamente.

Para facilitar o trabalho dos profissionais da área de engenharia de software existem as ferramentas CASE, que é uma denominação que abrange todas ferramentas baseadas em computadores e que auxiliam atividades de engenharia de software, desde análise de requisitos e modelagem até a programação e testes. Podem ser consideradas como ferramentas automatizadas ou semi-automatizadas que têm como objetivo auxiliar o desenvolvedor de sistemas em uma ou várias etapas do ciclo de desenvolvimento de software. No [Quadro 02](#) são exibidas as ferramentas CASE que foram utilizados na Aprendizagem Baseada em Projetos.

Quadro 02. Relação de Ferramentas CASE utilizadas

Ferramenta CASE	Conteúdo de ES
<i>Astah Community</i>	Modelagem de dados
<i>Metrics for Eclipse</i>	Métricas
<i>Eclipse</i>	Programação
<i>JUnit</i>	Teste unitário
<i>EclEmma</i>	Teste de cobertura
Teste de cobertura	Gestão de testes

Inicialmente foi feita a engenharia de requisitos, posteriormente a modelagem do sistema utilizando a ferramenta *Astah* (<http://astah.net/>). A codificação foi feita utilizando a IDE *Eclipse* (<https://eclipse.org/>). Utilizou-se o *TestLink* (<http://testlink.org/>) para a gestão dos testes. Com relação aos testes foram utilizados dois plugins do Eclipse: o *JUnit* (<http://junit.org/junit4/>) para realizar os testes unitários e para garantir que todo o código fonte tenha sido executado pelo menos uma vez, utilizou o *EclEmma* (<http://www.eclEmma.org/>), para o teste de cobertura. Para finalizar utilizou-se o *Metrics for Eclipse*

(<http://metrics.sourceforge.net/>) para fazer a coleta das métricas do projeto de software.

6.2.1.3 Mapas mentais. Outra metodologia ativa utilizada foi o mapa mental. Esse tipo de aprendizagem é indicado para pessoas com deficiências visuais. Para esses alunos é recomendável estimular e construir imagens mentais dos conteúdos que estiver estudando, ou sugerir que ele desenhe o que acabou de aprender. Foi utilizado o software *FreeMind*. É ilustrado na **Figura 07** um mapa mental criado para os modelos de ciclo de vida do software.

6.2.2 Atividade Lúdicas. Nessa seção serão descritas as atividades lúdicas que fizeram parte da execução da gamificação. Foram utilizadas: histórias em quadrinhos, palavras cruzadas, caça palavras, jogos educativos, e um Quiz : Responde, Passa ou Repassa.

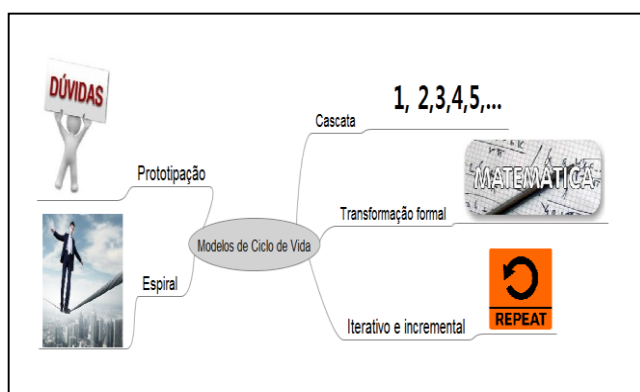


Figura 07. Exemplo de Mapa-mentais utilizado para um modelo de ciclo de vida.

6.2.2.1 Histórias em Quadrinhos. Embora a geração atual não tem hábito da leitura de gibis, a geração de muitos professores teve essa experiência e sabem o fascínio que eles proporcionam. Assim, para motivar e enriquecer as aulas, outro recurso utilizado foram as histórias em quadrinhos. Elas foram utilizadas para ilustrar e introduzir alguns assuntos. Além disso, foi mostrado diálogos entre docente e discente, ilustrando conceitos relevantes da engenharia de software. Utilizou a ferramenta online *ToonDo* para criar as histórias em quadrinhos.

6.2.2.2 Palavras Cruzada. Após uma aula exploratória revisando os conceitos de tipos de testes de software. A atividade aplicada para a competição foi palavras-cruzadas. A equipe que terminou em 1º lugar e corretamente: ganhou medalha vermelha (20 pontos), 2º lugar: medalha lilás (15 pontos), 3º lugar: medalha amarela (10 pontos) e em 4º lugar: medalha verde (5 pontos). Foi utilizado a ferramenta online para criação do caça-palavra, disponível em:

<http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp>

6.2.2.3 Caça-Palavras. Outra atividade lúdica utilizada na gamificação foram os caça-palavras. Embora em menor número, hoje, ainda é comum pessoas que se divertem com revistas especializadas em caça-palavras. Esse recurso foi utilizado para revisar conteúdos, denominados de *as lições aprendidas*, a equipe

que terminasse primeiro ganhava a pontuação pré-estabelecida pelo docente. Foi utilizado a ferramenta online para criação do caça-palavra, disponível em:

<http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp>.

6.2.2.4 Quiz : Responde, Passa ou Repassa. A atividade lúdica *Quiz* foi inspirada em uma famosa gincana da TV, Passa ou Repassa, do canal SBT. Era um programa disputado por estudantes, com perguntas de conhecimentos gerais e, caso não soubessem a resposta eles teriam que participar de provas físicas divertidas que valiam pontos no placar. Para adaptar a sala de aula, a turma foi dividida em equipes, mas para evitar tumultos na hora de responder, apenas uma pessoa do grupo foi responsável pela resposta. Os demais membros da equipe apenas para consultas.

O docente preparou a atividade utilizando um software de apresentações, *Power Point*. Inicialmente foram apresentadas as regras para os alunos. Ganha a equipe que ao final tiver a maior pontuação. Foi utilizado as medalhas para premiar do 1º ao quarto lugar. E como prêmio físico, para incentivo, 1º lugar ganhou uma caixa de bombons e o 2º lugar uma caixa de chocolate *Bis*. Com relação a pontuação: Se Responder: 3 pontos, se Passar, valerá 2 pontos, e se Repassar valerá 1 ponto, sendo obrigatório responder.

O docente da disciplina pôs no slide inicial uma figura do jogo original apresentado na TV, e nos dois slides seguintes as regras. Posteriormente foi criado o *Menu de Perguntas*. Ele foi criado com a numeração de 1 a 20, representando cada pergunta que poderia ser escolhida. Em cada numeral foi inserido um *hiperlink* para ligar a cada pergunta escolhida pelos jogadores. Na parte inferior de cada slide das perguntas, foi digitado a palavra voltar com *hiperlink* de retorno ao *Menu de Perguntas*. Como o link após clicado muda de cor, foi fácil o controle das perguntas já respondidas.

6.2.7 Jogos Educativos online. Inicialmente foi utilizado o jogo *Ilha do Requisitos* para pôr em prática os conteúdos da engenharia de requisitos. O **Quadro 03** mostra os jogos utilizados em cada conteúdo apresentado na disciplina. Para a gestão de projetos utilizou-se o *SE-RPG*. Devido a importância e maior disponibilidade, utilizou uma maior quantidade de jogos para testes de softwares. Foram: *uTest*, *iTestLearning* e *IslandTest*.

Quadro 03. Jogos Educativos Utilizados na Gamificação

Ferramenta CASE	Conteúdo de ES
Eng. de Requisitos	<i>Ilha dos Requisitos</i> ³
Gestão de Projetos	<i>Se-RPG</i> ⁴
Teste de Software	<i>uTest</i> ⁵
Teste de Software	<i>iTestLearning</i> ⁶
Teste de Software	<i>IslandTest</i> ⁷

³ www.incremental.com.br/ilhadosrequisitos

⁴ www.inf.furb.br/~fabiane/serpg2

⁵ <http://www.incremental.com.br/utest/>

⁶ <https://sistemas.quixada.ufc.br/iTestLearning>

⁷ <http://www.itaz.com.br/islandtest/>

6.3 Finalização

Para o encerramento da gamificação foi feita a soma da pontuação de cada equipe de acordo com as medalhas que cada equipe ganhou, conforme exibido na [Figura 08](#), e com isso foi obtido o ranking geral. Em seguida, foi feita a entrega dos prêmios físicos.

Para a avaliação da gamificação foi aplicado um questionário com 5 questões objetivas. Foi utilizado a escala Likert [14], que é uma escala psicométrica das mais conhecidas e utilizada em pesquisa quantitativa, já que pretende registrar o nível de concordância ou discordância com uma declaração. A escala é composta por: 1- discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3 - não concordo, nem discordo, 4 - concordo parcialmente e 5- concordo totalmente. Após tabulação dos dados, foi constatado que todos os discentes mostraram satisfeitos, avaliando com notas altas, cada item como: motivação, engajamento, feedback, etc.

Foi perguntado se a gamificação os motivou durante as aulas, 90% disseram concordar totalmente e 10% concordar parcialmente. Outra pergunta foi se a aplicação da gamificação facilitou o processo ensino-aprendizado e 95% concordaram totalmente e 5% concordaram parcialmente. Em relação se a gamificação proporcionou maior engajamento para realização das atividades, 100% concordaram totalmente. Outro ponto analisado foi em relação ao bom feedback proporcionado pela gamificação durante a realização das atividades, no qual foram unânimes que concordavam totalmente.

A percepção dos estudantes em relação a gamificação superaram as expectativas do docente ao responder o questionário com a avaliação da gamificação. Além dos elogios no final da disciplina. Outro feedback foi fornecido ao coordenador da pós-graduação, foi pedido para que o mesmo docente que ministrou a disciplina ES com a gamificação, e que iria ministrar a disciplina Gestão de Projetos, utiliza-se a mesma metodologia.



Figura 08: Pannel com a pontuação final de cada equipe

7 CONCLUSÃO

Na sala de aula, a gamificação teve a vantagem de transformar o aprendizado em uma experiência significativa para os estudantes e proporcionar um maior engajamento comparado às

metodologias tradicionais. Além disso, ao vivenciar o aprendizado como um jogo, o discente se torna protagonista do processo e desenvolve maior autonomia para explorar novos conhecimentos, além de estimular o trabalho em equipe. Através das metodologias ativas de Aprendizado: PBL, Baseado em Projetos e mapas mentais diminuiu-se a dicotomia teoria e prática.

O objetivo geral do trabalho foi atingido, uma vez que os alunos mantiveram a atenção durante o conteúdo ministrado, pois eles viram a necessidade de aprender, para terem um bom desempenho nas atividades lúdicas e, conseqüentemente, na competição.

Após esse relato de experiência, recomenda-se que professores da área, envidem esforços e experimentem o uso de gamificação, PBL e ABP, pois a responsabilidade do aprendizado é compartilhada entre professor e estudante. O estudante deixa de ser um elemento passivo, para ser também gerador de conhecimento, já que procura ativamente a informação que necessita para resolver determinado problema.

Foi possível verificar que a gamificação traz resultados positivos, pois ela é capaz de engajar pessoas na solução de problemas. Como resultado de sua utilização nas aulas, os alunos conseguiram, na grande maioria, finalizar as atividades com sucesso. Foi verificado um alto nível de envolvimento de todos os estudantes nas atividades lúdicas. Ao final, os alunos saíram satisfeitos com o curso, adquiriram novos conhecimentos, solidificaram os existentes e o docente empolgado em repetir a proposta em outras disciplinas.

Um aspecto negativo observado foi que o docente tem que sair da zona de conforto replanejando muitas aulas, pesquisando quais atividades lúdicas podem ser aplicadas a determinados assuntos, pesquisando jogos educativos, e aplicando metodologias ativas, no qual o aluno participa ativamente do processo ensino-aprendizagem, mas que ao final da disciplina, o docente perceberá que o esforço é válido, pois é notório um maior engajamento do discente na competição, procurando desempenho melhor para obter uma boa colocação no ranking. Outro aspecto negativo ocorreu durante a atividade lúdica: Responde, Passa ou Repassa, no qual uma questão não tinha ficado tão clara e como era uma questão aberta, a equipe que perdeu, ficou inconformada que a resposta dada estava incorreta. Para solucionar esse problema, recomenda-se utilizar questões objetivas de múltiplas escolhas.

A percepção do docente e discente com relação a metodologia adotada foi positiva, uma vez que aumentou a motivação para execução de atividades, por parte dos discentes e contribuiu para a eficácia da aprendizagem a partir da percepção dos alunos, resultando em melhor desempenho dos alunos. A diferença de pontuação das atividades executadas foi pequena, os alunos prestaram mais atenção nas aulas expositivas, fazendo anotações, participando com perguntas, uma vez que teriam melhores desempenhos nas atividades lúdicas, quizzes e jogos educativos. Além disso, torna o aprendizado mais engajador porque os alunos realizam as atividades que são divertidas, já que as atividades acadêmicas tradicionais são usualmente consideradas monótonas e se dispersam com muita facilidade.

REFERÊNCIAS

- [1] Avanti! Tecnologia & Marketing. 2017. Gamificação para conquistar engajamento e fidelizar clientes. Disponível em: <<http://blog.penseavanti.com.br/gamificacao/>>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2017.
- [2] B. Burke. Gamificar: como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias. Tradução Sieben Gruppe. -- São Paulo: DVD Editora, 2015.
- [3] T. Buzan. 2005. Mapas mentais e sua elaboração: um sistema definitivo de pensamento que transformará a sua vida. São Paulo: Cultrix.
- [4] L. M.Fadel. 2014. Ulbricht, Vania Ribas; Batista, Claudia Regina. Gamificação na educação. São Paulo: Pimenta Cultural.
- [5] G. A. Fairstein, S. Gyssels. 2005. Como se aprende? Rio de Janeiro: Edições Loyola.
- [6] K. Fusco. 2016. Auditivo, visual ou cinestésico: identifique qual é o modo de aprendizagem do seu filho. Redação M de Mulher. disponível : <<http://mdemulher.abril.com.br/familia/auditivo-visual-ou-cinestesico-identifique-qual-e-o-modo-de-aprendizagem-do-seu-filho/>>. Acesso: em 11 de novembro de 2016.
- [7] J. M. Moran. 2007. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. Campinas, SP: Papirus.
- [8] L. R. C. Ribeiro. 2008. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência no ensino superior. - São Paulo: EdUFSCar.
- [9] L.S Suñé, P.J.L Araújo, R. Armas. 2015. Desenho de currículo para desenvolver competências: uma proposta metodológica. Aracaju: Editora Unit.
- [10] C.G Wangenheim,; A. Wangenheim. 2012. Ensinando Computação com Jogos. Florianópolis: Bookess Editora.
- [11] W. N Bender. 2014. Aprendizagem Baseada em Projetos: educação diferenciada para o século XXI.Penso Editora: Porto Alegre.
- [12] T. Blokehead. 2016. Mapeamento mental: guia passo a passo para iniciantes em criação de mapas mentais.Babelcube Inc.
- [13] D. Moura. 2016.O Manta da Produtividade: aprimore sua produtividade com técnicas de foco e organização pessoal.São Paulo: Casa do Código.
- [14] S. A. G. Baldo ; L. R. Begosso. 2015. Gamificação na Engenharia de Software. 20015
- [15] L. Ferreira, et al. 2016. Gamificação Aplicada ao Ensino de Gerência de Projetos de Software. Anais do Workshop de Informática na Escola. Vol. 22. No. 1.